中学3年　JH-MATH-G3-U07　三平方の定理

授業プリント 三平方の定理　授業プリント 生徒用

図形｜三平方の定理・平面図形への利用・空間図形への利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U07-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 平方根：平方根の意味と、根号をふくむ数の簡単にし方。三平方の定理の答えの多くは根号で表される。 JH-MATH-G3-U02
- 相似な図形：相似な直角三角形の辺の比。三平方の定理の相似による証明で使う。 JH-MATH-G3-U05
- 円：円の接線と半径の関係、直径に対する円周角。弦や接線の長さを求めるときに使う。 JH-MATH-G3-U06
- 空間図形：直方体・角錐・円錐の見取図と展開図。空間図形の中に直角三角形を見つける土台になる。 JH-MATH-G1-U06

授業前の確認

- 平方根の意味と、根号をふくむ式の簡単にし方（$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ など）を使える。
- 三角形の相似条件と、相似な図形の対応する辺の比を使える。
- 円の接線と半径の関係、正三角形・正方形の性質を知っている。
- 直方体・角錐・円錐の見取図や展開図をかける。

発展・応用への接続

- 図形と計量：三角比・余弦定理へ発展する。余弦定理は三平方の定理を一般の三角形に広げたもの。 HS-MATH1-U04
- 図形と方程式：座標平面上の2点間の距離の公式や円の方程式は、三平方の定理がもとになっている。 HS-MATH2-U03
- 図形の性質：方べきの定理や円と接線の性質を、三平方の定理と組み合わせて活用する。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 三平方の定理とその逆を、図形の面積や相似を使って証明し、説明できる。
2. 三平方の定理を使って、平面図形（特別な直角三角形、弦、座標平面上の2点間の距離など）の長さを求められる。
3. 空間図形の中に直角三角形を見つけ、対角線・高さ・最短距離などを求められる。

導入 直角三角形の3辺の関係

方眼紙に、直角をはさむ2辺が 3 目もりと 4 目もりの直角三角形をかき、3つの辺をそれぞれ1辺とする正方形をかく。正方形の面積は 9、16、25 になり、$9+16=25$ が成り立つ。どんな直角三角形でもこの関係が成り立つのだろうか。

- 直角三角形で、直角に対する辺を斜辺という。斜辺はいちばん長い辺である。
- この関係は古代から知られ、ピタゴラスの定理ともよばれる。

定理・公式 三平方の定理

$$a^2 + b^2 = c^2$$

使える条件・注意

- 直角三角形の直角をはさむ2辺の長さを a、b、斜辺の長さを c とすると、$a^2 + b^2 = c^2$ が成り立つ。
- 逆に、3辺の長さが a、b、c の三角形で $a^2 + b^2 = c^2$ が成り立てば、その三角形は長さ c の辺を斜辺とする直角三角形である（三平方の定理の逆）。
- 辺の長さを求めるときは、どの辺が斜辺かを最初に確かめる。

証明

1. 【面積による証明】1辺が $a + b$ の正方形の中に、直角をはさむ2辺が a、b、斜辺が c の直角三角形を4つ、斜辺が内側に正方形をつくるように並べる。
2. 内側の四角形は4つの辺がすべて c で、4つの角はどれも $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$（直角三角形の2つの鋭角の和は 90°）なので、1辺 c の正方形。
3. 大きい正方形の面積を2通りに表すと $(a+b)^2 = 4 \times \dfrac{1}{2}ab + c^2$。
4. 左辺を展開して $a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2$。よって $a^2 + b^2 = c^2$。

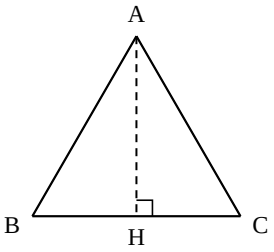
導出 相似を使った証明と、特別な直角三角形

導出

1. ∠C$= 90^\circ$ の直角三角形 ABC で、C から斜辺 AB に垂線 CH をひく（BC$= a$、CA$= b$、AB$= c$）。
2. △ABC∽△ACH（∠A が共通、直角）より AC：AH＝AB：AC、よって $b^2 = c \times$AH。
3. 同様に △ABC∽△CBH より $a^2 = c \times$BH。
4. たして $a^2 + b^2 = c \times (\text{AH}+\text{BH}) = c \times c = c^2$。
5. 直角二等辺三角形（45°、45°、90°）：直角をはさむ辺を 1 とすると斜辺は $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$。辺の比は $1 : 1 : \sqrt{2}$。
6. 正三角形を半分にした直角三角形（30°、60°、90°）：斜辺 2、短い辺 1 とすると残りは $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$。辺の比は $1 : 2 : \sqrt{3}$。

例題 例題1　特別な直角三角形

1辺が 6 cm の正三角形の高さと面積を求めなさい。



ヒント：正三角形の高さは、底辺の中点に垂線をひいてできる直角三角形で考える。

よくある誤り	正しい考え方
$h^2 = 6^2 + 3^2$	斜辺は 6 cm なので $h^2 = 6^2 - 3^2$

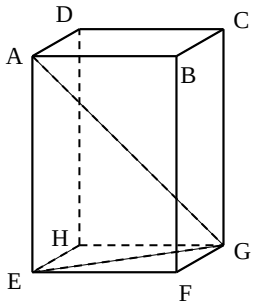
例題 例題2　座標平面上の2点間の距離

2点 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$、$\mathrm{B}(3,\ 5)$ の間の距離を求めなさい。

ヒント：2点を結ぶ線分を斜辺とする直角三角形を、座標軸に平行な線でつくる。

例題 例題3　直方体の対角線

縦 3 cm、横 4 cm、高さ 12 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。



ヒント：空間の中から、求める線分を斜辺とする直角三角形を取り出す。

板書案

① 三平方の定理	② 平面図形	③ 空間図形
$a^2+b^2=c^2$（c は斜辺）	$1:1:\sqrt{2}$（45°）	直方体の対角線 $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$
証明：正方形の面積を2通りに	$1:2:\sqrt{3}$（30°・60°）	正四角錐の高さ：底面の対角線の半分
逆：$a^2+b^2=c^2$ → 直角三角形	弦：$\left(\frac{\ell}{2}\right)^2+d^2=r^2$	円錐の高さ：$\sqrt{\text{母線}^2-\text{半径}^2}$
まず斜辺を確認！	2点間の距離：$\sqrt{(x\text{の差})^2+(y\text{の差})^2}$	最短距離 → 展開図で直線

まとめ

- 直角三角形で、直角をはさむ2辺 a、b、斜辺 c について $a^2+b^2=c^2$。逆も成り立つ。
- 特別な直角三角形の辺の比：$1:1:\sqrt{2}$、$1:2:\sqrt{3}$。
- 弦の長さ、接線の長さ、2点間の距離は、直角三角形をつくって求める。
- 空間図形では、求める線分を斜辺とする直角三角形を取り出す。最短距離は展開図で考える。

確認 確認問題

1. 直角をはさむ2辺が 5 cm、12 cm の直角三角形の斜辺を求めなさい。

解答

2. 1辺が 4 cm の正方形の対角線の長さを求めなさい。

解答

3. 3辺が 7 cm、24 cm、25 cm の三角形は直角三角形か。

解答

JH-MATH-G3-U07-LESSON ｜ 版 1.0.1（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））